

企业赛道-费曼动力

一、赛道主题：基于人工智能与数据算法的 CO₂ 电解系统优化与智能决策赋能

二、赛题背景：

在全球应对气候变化的大背景下，于实现“双碳”目标的宏伟蓝图中，CCUS（碳捕集、利用与封存）技术是不可或缺的核心路径组合。如果说“捕集”是将二氧化碳“关进笼子”的关键一步，那么“U”（Utilization，利用）就是让其“变废为宝”的核心环节。

作为深耕该领域的研发型企业，费曼动力致力于通过高性能催化剂与先进电解设备，将捕集的二氧化碳高效转化为一氧化碳等高价值工业原料。电化学 CO₂ 还原反应（CO₂ RR）技术，被誉为极具前景的“人工光合作用”——它以太阳光、风能等可再生能源产生的电能为驱动，在常温常压下即可将 CO₂ 转化为一氧化碳（CO）、甲酸、乙烯等高附加值化学品与燃料。这一过程不仅能有效削减 CO₂ 排放，更能将清洁能源以化学能形式储存，实现环保与能源存储的双重价值。

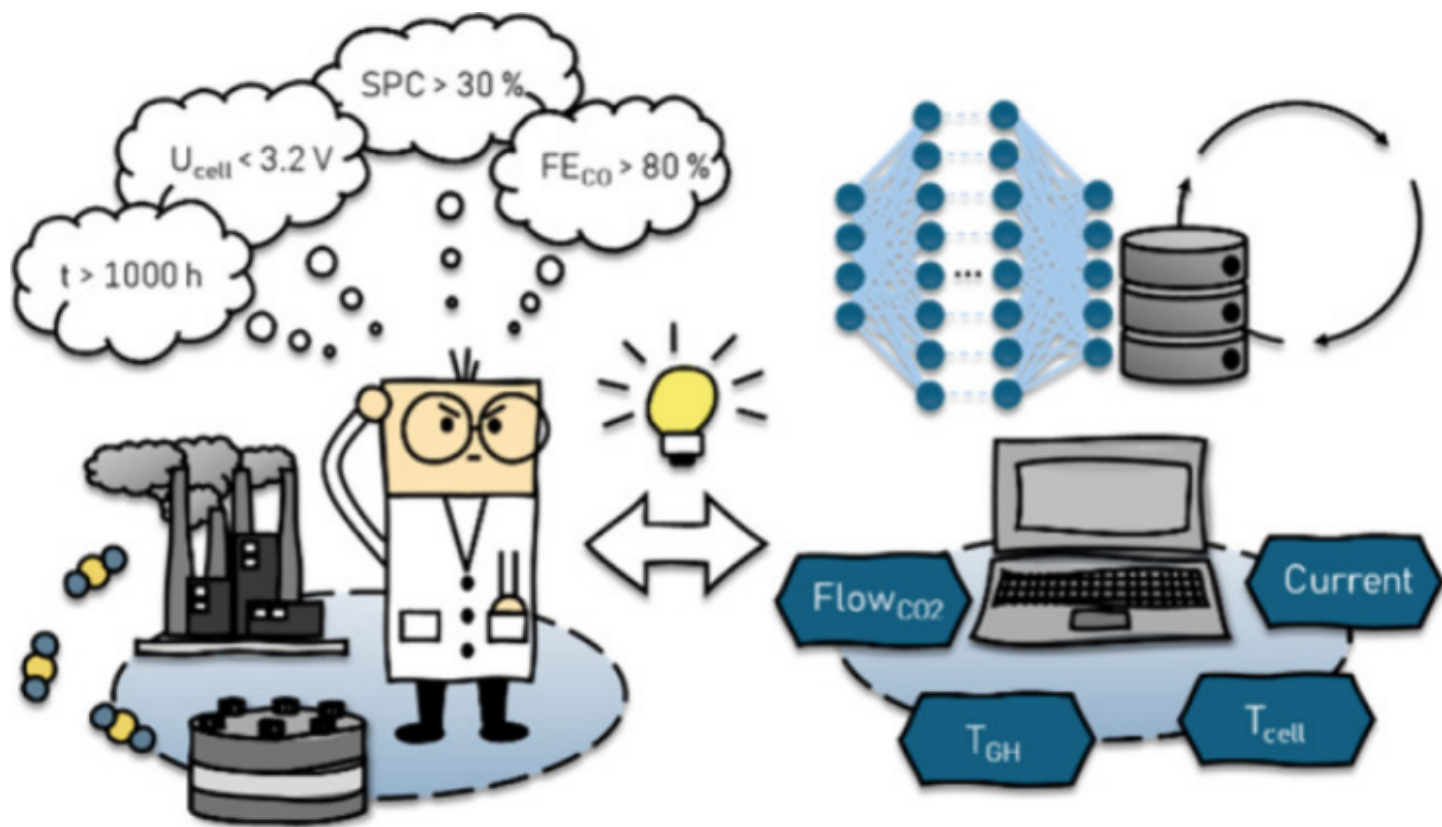
现在，诚挚邀请各位极客加入，以数据算法、人工智能与自动化思维为翼，成为费曼动力的数字研发伙伴。用代码加速绿色化学的创新进程，让每一份催化剂释放极限潜能，让每一度电都更高效地转化为推动可持续发展的绿色动力！

三、赛题任务（二选一）

赛题 A：智控“膜”行 —— 培养长周期运行的电解指挥官

【场景问题】

参考文献：[Neural Algorithm Aided Operation of CO₂ Electrolyzers](#)



在费曼动力的“分子魔法工厂”里，即使有了最顶尖的“魔法师”坐镇，如果工厂的“操作手册”不完善——比如温度失控、原料断供、动力调度失衡——那么工厂的整体效率和产品质量依然无法保障，甚至可能导致设备过早老化或停工。

CO₂ 电解技术要实现工业化，不仅依赖高性能催化剂，更需要一个长期稳定、高效可控的电解槽运行系统。实际运行中，众多参数需要精细调节：电流大小（或电压高低）、CO₂ 气体流量、温湿度控制等。这些操作参数相互耦合，共同决定了最终的产物收率、能源消耗、设备寿命及综合效益。

本题目，旨在建立从数据洞察到决策执行的完整工作流优化方案，选手可利用AI技术构建一套具备 Agent（智能体）或类似能力的实验决策辅助系统：它需要能够“读懂”实验的当下进展，基于数据统计或趋势预测等多种手段进行分析推演，再通过直观的可视化交互，为实验人员提供“下一步最佳实验参数”的推荐建议与分析依据，以实现：

- 加速决策：极大地提高从数据清洗、特征分析到输出建议的应用闭环。
- 智能决策：让工作流具备根据指定目标动态调整建议策略的能力。

【参考关键词】

CO₂ 电解 / CO₂ electrolysis, 气体扩散电极 / gas diffusion electrode (GDE), 产物选择性 / product selectivity, 单程转化率 / single-pass conversion (SPC), 过电位 / overpotential, 操作参数优化 / operating condition optimization, 人工神经网络 / artificial neural network (ANN), 性能衰退 / performance degradation, 实验设计 / design of experiments (DoE), 超参数调优 / hyperparameter tuning, 时序数据分析 / time series analysis

【数据说明】

- 本赛题不提供统一数据集，选手可以：

- 参考论文Table 1逻辑，以及Supporting Information中Table S1数据结构，自行构造模拟数据集。
- 可以根据自己方案需要，自行扩展字段（例如温度、湿度、气流、气压等）。
- 可使用其他自有或公开数据集，需在提交文档中注明来源。

Experimental data was collected for model training by varying 4 process parameters (current density, cell temperature, GH temperature, and CO₂ inlet flow-rate) systematically, performing experiments at all possible combinations (see Table 1), adding up to 108 different parameter combinations,

Table 1. Parameter Values Used for Model Training Electrolysis Experiments

current density/mA cm ⁻²	300	350	400	
cell temperature/°C	60	65	70	
GH temperature/°C	55	60	65	
CO ₂ feed flow rate/cm ³ min ⁻¹ cm ⁻²	9.375	10.375	11.5	12.5

each resulting in approximately 240 individual measurement data points (1200 s sampling with 5 s interval), forming a set of ~ 25,920 individual observations per data set. (Figures S1 and

Table S1. Simplified illustration of the dataset format used during this study. The double-line-styled border signifies the switch between parameter settings. In this case, Set current , and Set GH temp are two examples of control values, with their corresponding measured values of Current , and GH temp , respectively. The measured target values in each row can also be observed (note the possible fluctuations in value) as Voltage, CO, CO₂, and H₂ .

#	Set current / A	Set GH temp / °C	Measured Current / A	GH temp. / °C	...	Voltage / V	CO V/V%	CO ₂ V/V%	H ₂ V/V%	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
i	2.4	60	2.401	61.2	...	2.701	26.57	71.23	3.67	...
i+1	2.4	60	2.402	61.1	...	2.712	26.98	71.98	3.65	...

- 部分字段参考（由于是模拟数据，可以按需选择与增减）

字段名	单位	输入/输出	字段含义说明
current	A	输入（操作条件）	电解槽的总电流，反映负载强度。在恒电流模式下为主要控制量之一，用来推进CO ₂ 还原反应。
current_density	mA/cm ²	输入（操作条件）	单位电极面积上的电流密度，是衡量反应强度的标准化指标，便于不同电极/装置之间比较。
cell_voltage	V	既可作输入，也可作输出	电解槽两极之间的电压：在恒电压运行时是输入；在恒电流运行时，常作为被预测或监测的能耗指标。
CO2_flow_rate	sccm / mL·min ⁻¹	输入（操作条件）	阴极进口CO ₂ 气体流量，决定CO ₂ 供应是否充足，影响单程转化率及产物组成。
gas_inlet_pressure	bar / kPa	输入（环境/工艺条件）	气体进入电解槽前的压力，影响CO ₂ 在气体扩散电极中的传质和分布，有助于保持运行稳定性。
GH_Temp	°C	输入（环境/工艺条件）	气体加湿器温度，间接决定气体湿度，从而影响膜/电极的含水量及导电性与稳定性。
cathode_temp	°C	输入（环境/工艺条件）	阴极侧温度，影响反应动力学、气体溶解度和电极老化速率。
electrolyte_flow_rate	mL·min ⁻¹	输入（操作条件）	电解液（多为阳极侧或循环电解液）流量，影响离子传导、局部pH和热管理。

electrolyte_concentration	mol·L ⁻¹	输入（操作条件）	电解液中盐/缓冲物质浓度（如CsHCO ₃ 等），影响溶液电导率与界面环境，对电压与选择性都有影响。
electrolyte_conductivity	μS / mS·cm ⁻¹	输入（状态量）	电解液电导率，反映离子传导能力，导电性越高，一般所需电池电压越低。
relative_humidity	%RH	输入（环境/工艺条件）	进入电池前气体相对湿度，在GDE系统中，干湿平衡会显著影响传质效率与膜/电极稳定性。
operation_time	min / h	输入（时间/状态量）	当前数据记录对应的运行时间点或累计运行时间，用于分析性能随时间的变化与衰减。
experiment_id	—	辅助字段（分组/标识）	用于区分不同实验批次、不同组装或不同测试阶段，便于数据管理与建模时做分组或交叉验证。
CO_concentration	%（体积分数）	输出（原始测量量）	阴极出口气体中CO体积分数，来自在线气体分析仪测量，是计算CO法拉第效率的基础。
H2_concentration	%（体积分数）	输出（原始测量量）	出口气体中H ₂ 体积分数，反映副产物水平，高H ₂ 往往意味着CO选择性降低。
CO2_concentration	%（体积分数）	输出（原始测量量）	出口气体中未转化的CO ₂ 体积分数，用于计算单程转化率（SPC）。
Flow_out	sccm / mL·min ⁻¹	输出（原始测量量）	阴极出口总气体流量（CO ₂ +CO+H ₂ 等），结合各组分浓度可计算各产物生成速率。
FE(CO)	%	输出（派生指标 / 关键目标）	CO法拉第效率，即电流用于生成CO的比例，是衡量选择性的核心指标之一。
single_pass_conversion	%	输出（派生指标 / 关键目标）	单程转化率：气体通过一次电解槽之后被转化的CO ₂ 比例，体现CO ₂ 利用效率。

【解题说明】

基于 CO₂ 电解模拟数据，训练或构建一个模型，用来在给定操作条件（如电流密度、温度、CO₂ 流量等）下，预测装置的关键性能指标，并在此基础上进行参数推荐。

预测目标变量为多任务的，包括：

- CO 选择性 FE(CO) [%]
- 单程转化率 single_pass_conversion / SPC [%]
- 恒电流条件下的电池电压 Cell Voltage [V]

进行参数推荐时也为多目标的，即在高选择性、高CO₂利用率和较低能耗之间寻找折中：

- 最大化 FE(CO)
- 最大化 single_pass_conversion
- 最小化 Cell Voltage

提示清单：

1. 气体组成守恒：

- 出口气体中 CO、CO₂、H₂（以及其它小组分，如有）的体积分数之和应 $\approx 100\%$ 。
- FE(CO) 是“电流用在 CO 上的比例”，若还有 FE(H₂) 等其他产物，它们的和不应明显超过 100%。

2. 典型趋势，这些不是严格方程，而是相对合理：

- 电流密度 $\uparrow \rightarrow$ 电压 $\uparrow$ （整体趋势），可以有噪声，不能普遍相反。
- 电导率越高，通常电压会更低一些（导电好，损耗小）。
- CO₂ 流量很大 $\rightarrow$ 一次通过吃不完，SPC 可能下降；SPC 不会上升到 100%。
- 随着运行时间变长，FE(CO) 或 SPC 很容易略有下降（老化、积盐等）。

【提交要求】

选手需在48小时内提交以下内容：

1. 代码包（zip 格式）

- 包含从「数据模拟 $\rightarrow$ 数据处理 $\rightarrow$ 建模预测 $\rightarrow$ 参数推荐 $\rightarrow$ 使用演示」的完整代码及提示词。
- 需保证在给定说明下可运行，并对关键步骤（如数据生成规则、模型训练、参数搜索）有注释。

2. 结果文件（Excel 或 CSV 格式）

- 在最终使用的模拟数据上，将模型预测结果直接并入同一文件。
- 包含必要的输入输出参数，以及优化目标的数值等。

3. 方案报告（格式不限）

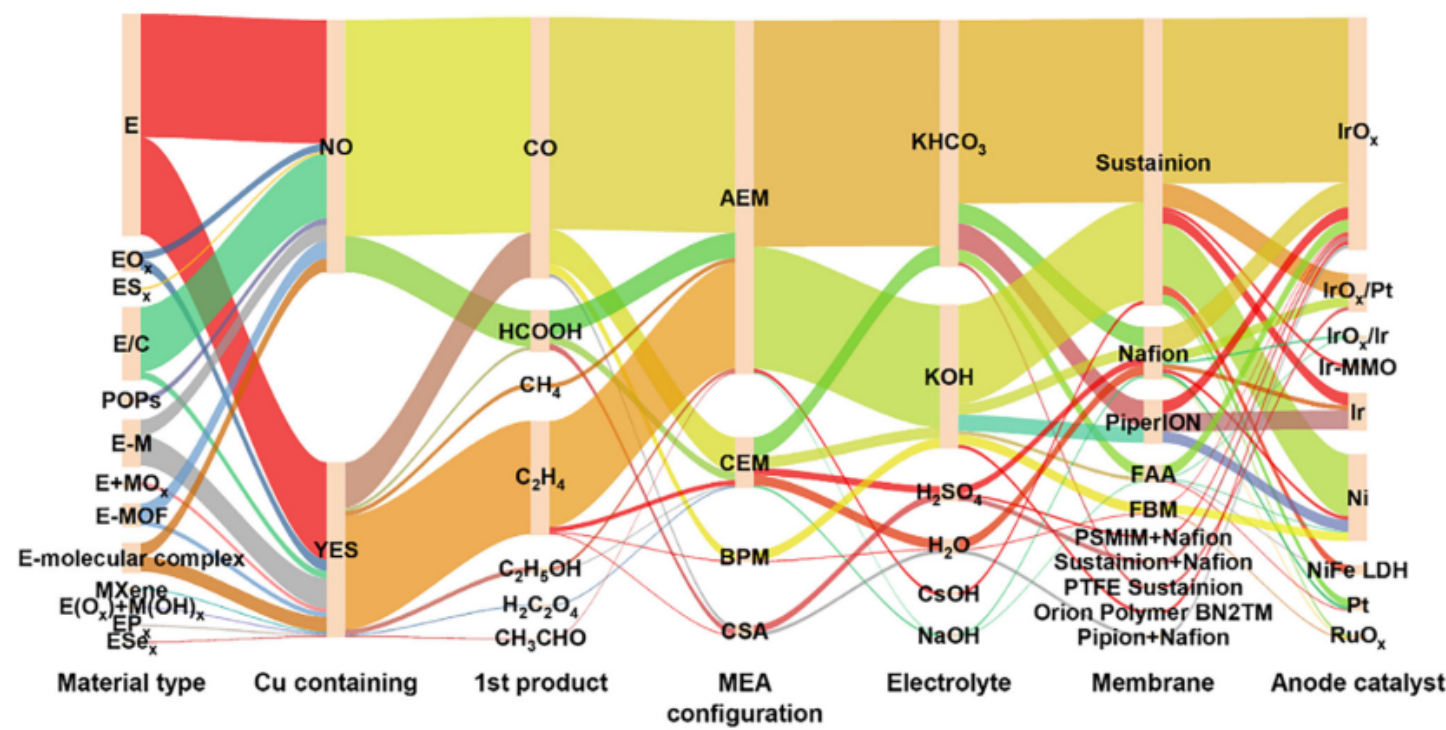
围绕从数据洞察到决策执行的完整工作流或Agent，阐述决策辅助系统构建的方案和效果。

- 解题思路：问题理解，数据处理，技术选型，流程框架等。
- 模拟工作：如何读取当前/最近实验数据，利用模型或统计结果做趋势预测，在给定约束下产生“下一步参数推荐和模拟执行等。
- 为实验人员准备的交互界面：形式不限，命令行、notebook、仪表盘、页面demo等都可以。
- 总结本方案的创新点、优势点。

赛题 B：智绘“膜”方 —— 打造CO₂高效转化的智慧魔法师

【场景问题】

参考文献：[Integrating Machine Learning Insights in Membrane Electrode Assembly for CO2 Electrolysis](#)



费曼动力的CO₂ 电解过程，就像一座神奇的“分子魔法工厂”：在这里，二氧化碳（CO₂）是原料，电能是驱动力，而一种名为“膜电极”（Membrane Electrode Assembly, MEA）的核心部件，则负责将 CO₂ 高效转化为一氧化碳（CO）。

MEA的性能受多种因素共同影响，包括催化剂种类、膜材料类型、电解液性质、气体流速、工作电压等。这些参数的组合方式成千上万，传统研发往往依赖“试错法”——研究人员只能凭借有限的经验和直觉，在浩如烟海的材料与工艺空间中缓慢摸索，不仅耗时费力、成本高昂，而且效率低下。

本题目，旨在参考真实的科研实验数据，构建一个 AI 模型，帮助科学家和工程师更智能、更高效地设计MEA，从而提升CO₂ 转化效率、降低能耗，以实现：

- 快速筛选：从海量候选方案中迅速排除性能不佳的组合，精准锁定高潜力配置；
- 优化设计：识别影响 CO 产率的关键因素，为 MEA 的定向改进和性能提升提供数据驱动的决策支持。

【参考关键词】

电化学二氧化碳还原 (electrochemical CO₂ reduction / CO₂RR)，膜电极组件 (Membrane Electrode Assembly / MEA)，法拉第效率 (Faradaic Efficiency / FE)，反应活性 (Reactivity)，一氧化碳选择性 (CO Selectivity)，双极膜 (Bipolar Membrane / BPM)，电催化剂 (Electrocatalyst)，过电位 (Overpotential)，能量效率 (Energy Efficiency)，机器学习 (Machine learning)，实验设计 (Experimental Design)

【数据说明】

数据集中每一行代表一次电解实验，记录了从反应条件、材料选择到最终性能结果的全过程。

- 主要包含以下几类关键特征与标签：
 - Catalyst (催化剂): 实验中使用的催化材料，例如本数据集中提到的银 (Ag) 及其不同形态。
 - Membrane (膜材料): 包括阴离子交换膜 (如 Sustainion X37-50)、双极膜等。
 - Anolyte (阳极电解液): 阳极侧液体的成分与浓度，如 0.2 M KOH, 1 M KOH, 3 M KOH 或 0.1 M KHCO₃。
 - Flow Rate (流速): 二氧化碳气体流速 (如 50 sccm) 或液体流速 (如 20 mL/min)。
 - Voltage / E (电压): 施加在电解槽上的工作电压，例如 2.15 V, 3.3 V, 3.5 V 等。
 - Total Current Density (总电流密度): 单位面积上通过的电流大小 (mA/cm²)。
 - CO Faradaic Efficiency (CO 法拉第效率): 电流中有多少比例用于生成目标产物 CO (通常以 % 表示)。
- 数据扩展：
 - 鼓励选手使用额外数据，如通过查阅公开文献或使用开源材料数据库。
 - 若使用了外部数据，需在提交文档中注明来源。
- 部分字段说明

 多维表格 [该内容不支持导出查看]

【解题说明】

可以使用包括但不限于文献理解、数据分析、算法建模等手段，根据输入的材料参数（膜类型、电解液浓度等）和操作条件（电压、流速）等，在满足以下约束条件的情况下，寻找能使稳定运行时主要产物为CO、且CO分电流密度最大化的参数组合：

- 电流和电压，只选择其中1个作为输入特征，另1个作为反馈特征
- CO₂ 气体流量 < 1000 sccm
- 稳定运行时间 > 20h
- 稳定运行时电流 > 200mA/cm²
- 稳定运行时电压 < 4V

提示清单：

1. 非负性约束 (Non-negative Rule):

- 规则：物理量不能为负。
- 检查：电流密度、流速、浓度、膜面积等要大于0。

2. 能量守恒约束 (FE Limit):

- 规则：任何产物的法拉第效率 (FE) 不可能超过 100%。
- 检查：如果你的模型预测某参数下 $FE(CO) = 110\%$ ，这在物理上是不可能的。

3. 单一性与加和约束:

- 规则：同一次实验中，所有产物（CO + H₂ + 液体产物等）的 FE 加起来理论上 $\approx 100\%$ 。
- 检查：虽然赛题只预测CO，但如果使用了多任务学习，请注意这一点。

4. 单调性:

- 规则：在其他条件不变时，总电流密度越高，通常电压也应当越高。

检查：如果预测显示电压和电流存在较大的负相关性，模型逻辑可能需要检查。

【提交要求】

选手需在48小时内提交以下内容：

1. 代码包（zip格式）：包含不限于文献处理、数据清洗、模型训练、预测及优化的完整代码或提示词，需保证代码可运行且有必要的注释。
2. 结果文件（excel格式）：
 - 推荐方案：推荐并标注出3组最佳MEA参数组合。
 - 更多结果：对不少于20组、不设上限个数的参数组合，给出稳定运行时CO分电流密度的预测结果。
3. 方案报告（格式不限）：
 - 解题思路：问题理解，数据处理，技术选型，流程框架等。
 - 优化策略：如何在约束条件下寻找最优解的具体设计。
 - 科学/商业洞察：基于所作努力和尝试，结合数据、图表等形式，给出对MEA参数和设计改进的具体建议；以及本方案的创新点、优势点。